

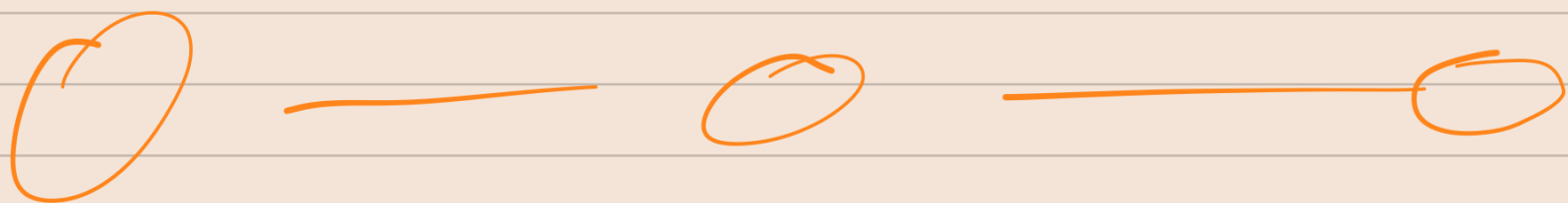
- Navegante
- Dos caminos



Día 51

Código y Cierre de Grover

- Repaso de Grover en Código.
- Nuevos conceptos sobre Grover.
- Cierre del mismo.



Día 52

Algoritmo de Shor

Terminos

- gcd = greatest common divisor
- $\equiv$ = es congruente con
- Mod = residuo
- Coprimos = Dos números con $\text{gcd} = 1$
- Potencia modular = elevar un número y luego aplicar módulo.
- Período = longitud del ciclo antes de repetirse.

El problema original

Tenemos un número grande:

N

Sabemos que:

- N No es primo.
- No sabemos cuáles son sus factores.

Factorizar N no es fácil clásicamente

La idea clave

En lugar de buscar factores, Shor busca un período.

Para eso:

1. Elegimos un número a tal que

$$\text{gcd}(a, N) = 1$$

(Si no es coprimo, ya hay resultado)

2. Definimos la función:

$$f(x) = a^x \bmod N$$

Esta función vive en aritmética modular.

Periodicidad

La función $f(x) = a^x \bmod N$ siempre es periódica.

Significa que hay un número r tal que:

$$f(x+r) = f(x)$$

r es el período

Todo Shor se basa encontrar r .

¿Por qué el período permite factorizar?

Supongamos que tenemos r

Si se cumplen estas condiciones

- r es par
- $a^{r/2} \not\equiv -1 \pmod{N}$

Entonces ocurre:

$$a^r \equiv 1 \pmod{N}$$

Restamos 1:

$$a^r - 1 \equiv 0 \pmod{N}$$

factorizamos

$$(a^{r/2} - 1)(a^{r/2} + 1) = 0 \pmod{N}$$

N divide ese producto

Paso final:

$$\gcd(a^{r/2} - 1, N) \neq \gcd(a^{r/2} + 1, N)$$

Uno sera un factor no trivial de N.

¿Lo cuántico?

Encontrar el período r es muy difícil clásicamente.

Ahí es donde entra la cuántica.

La cuántica solo hace una cosa:

- Extraer el período de una función periódica usando interferencia

El Computador Cuántico:

1. Prepara la superposición.
2. Evalúa $f(x)$ para todos a la vez.
3. Usa la Transformada Cuántica de Fourier.
4. Mide

Estructura de Shor

1. Elegir N .
2. Elegir a con $\gcd(a, N) = 1$.
3. Definir $f(x) = a^x \bmod N$.
4. Preparar los registros cuánticos.
5. Crear superposición del 1^{er} registro.
6. Evaluar $f(x)$.
7. Aplicar la QFT.
8. Medir el primer registro.

9. Usar fracciones para obtener r .

10. Verificar r par y válido.

11. Calcular $\text{gcd}(a^{r/2} \pm 1, N)$.

12. Obtener los factores no triviales.

Ejemplo

Periodo de una función modular

· Paso 1

Definimos un número a factorizar

$$N = 15$$

· Paso 2

Elegimos un número coprimo con N

Escogemos un a tal que:

$$\text{gcd}(a, N) = 1$$

Elijo: $a = 2$

$$\text{gcd}(2, 15) = 1$$

· Paso 3

Definimos la función clave de Shor

$$f(x) = 2^x \bmod 15$$

· Paso 4

Calculamos los valores

x	2^x	$2^x \bmod 15$
0	1	1
1	2	2
2	4	4
3	8	8
4	16	1
5	32	2

6

64

4

• Paso 5

Miremos la última columna

1, 2, 4, 8, 1, 2...

¿Cada cuantos pasos se repite?

$$r = 4$$

• Paso 6

El periodo de los factores

Shor usa:

$$\gcd(a^{r/2} \pm 1, N)$$

Sustituimos

$$a = 2, r = 4, N = 15$$

Calculamos

$$2^{r/2} = 2^{4/2} = 2^2 = 4$$

Ahora:

$$\text{gcd}(4-1, 15) = 3$$

$$\text{gcd}(4+1, 15) = 5$$

Los factores de 15 no se buscaron directamente; se obtuvieron a partir de la periodicidad de una función modular.

○ ——— ○ ——— ○ Dica 54

Transformada de Fourier Discreta
(DFT)

Tenemos una función discreta:

$$f(x), x = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

Se ve como una lista de valores.

Pero esa forma no muestra bien patrones periodicos.

Fourier cambia la vista, en vez de describir una función usando valores puntuales, la describe como una combinación de ondas puras.

- Base original (canónica)

$$\{\delta_0, \delta_1, \dots, \delta_{N-1}\}$$

- Base de Fourier

$$\{e^{2\pi i k x / N}\}_{k=0}^{N-1}$$

Cada una de las exponenciales es una frecuencia y tiene una periodicidad clara.

- Matemática

La transformada de Fourier Discreta (DFT)
Se define como:

$$\hat{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} f(x) e^{2\pi i k x / N}$$

¿Qué sucede?

1. Tomamos la función $f(x)$

2. La proyectas sobre cada frecuencia k

3. Mides cuanto de esa frecuencia hay dentro de la función

• ¿Qué revela?

Si $f(x)$ tiene periodicidad r , entonces:

$$\hat{f}(x)$$

tiene picos exactamente en valores relacionados con:

$$k \approx \frac{N}{r}$$

Ejercicio - $N = 4$

Para $N = 4$

$$\hat{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{4}} \sum_{x=0}^{4-1} f(x) e^{2\pi i k x / 4} \quad k=0, 1, 2, 3$$

$$\hat{f}(k) = \frac{1}{2} \sum_{x=0}^3 f(x) e^{2\pi i k x / 4}$$

Escogemos una señal simple

$$f(0) = 1, f(1) = 0, f(2) = 1, f(3) = 0$$

$$f = [1, 0, 1, 0]$$

Tenemos $r = 2$

Calculamos las raíces.

$$\omega = e^{2\pi i/4} = e^{\pi i/2} = i$$

Entonces

$$\cdot \omega_0 = 1$$

$$\cdot \omega_1 = i$$

$$\cdot \omega_2 = i^2 = -1$$

$$\cdot \omega_3 = i^3 = -i$$

En general

$$e^{2\pi i kx/4} = \omega^{kx}$$

↪ Día 55

• Calcular $\hat{f}(0)$

$$\begin{aligned}\hat{f}(0) &= \frac{1}{2} \sum_{x=0}^3 f(x) \omega^{0 \cdot x} = \frac{1}{2} \sum_{x=0}^3 f(x) \cdot 1 \\ &= \frac{1}{2} (1 + 0 + 1 + 0) = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1\end{aligned}$$

$$\hat{f}(0) = 1 //$$

• Calcular $\hat{f}(1)$

$$\hat{f}(1) = \frac{1}{2} [f(0)\omega^0 + f(1)\omega^1 + f(2)\omega^2 + f(3)\omega^3]$$

Sustituimos

$$\cdot f(0) = 1, \omega^0 = 1 \rightarrow 1 \cdot 1 = 1$$

$$\cdot f(1) = 0 \rightarrow 0$$

$$\cdot f(2) = 1, \omega^2 = -1 \rightarrow 1 \cdot (-1) = -1$$

$$\cdot f(3) = 0 \rightarrow 0$$

• Calcula $\hat{f}(2)$

$$\hat{f}(2) = \frac{1}{2} \sum_{x=0}^3 f(x) \omega^{2x}$$

Calcula ω^{2x}

• $x=0 : \omega^0 = 1$

• $x=1 : \omega^2 = -1$

• $x=2 : \omega^4 = 1$

• $x=3 : \omega^6 = \omega^4 \omega^2 = 1 \cdot (-1) = -1$

Entonces

$$\hat{f}(2) = \frac{1}{2} [1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1)]$$

$$= \frac{1}{2} (1 + 0 + 1 + 0)$$

$$= 1$$

$$\hat{f}(2) = 1$$

• Calcular $\hat{f}(3)$

$$\hat{f}(3) = \sum_{x=0}^3 f(x) \omega^{3x}$$

Calcular ω^{3x}

$$x=0 : \omega^0 = 1$$

$$x=1 : \omega^3 = -i$$

$$x=2 : \omega^6 = -1$$

$$x=3 : \omega^9 = i$$

Aplicamos f

$$\hat{f}(3) = \frac{1}{2} [1 \cdot 1 + 0 \cdot (-i) + 1 \cdot (-1) + 0 \cdot (i)]$$

$$= \frac{1}{2} (1 + 0 - 1 + 0)$$

$$\hat{f}(3) = 0$$

— Resultado final

$$\hat{f} = [1, 0, 1, 0]$$

Transformada cuántica de Fourier

1. De donde venimos y por que aparece QFT

En DFT vimos que:

- Un conjunto de datos puede interpretarse como una suma de frecuencias.
- Esas frecuencias estan asociadas a fases complejas.
- El calculo requiere recorrer todos los datos para cada frecuencia.

La computación cuántica introduce una idea que pone todo patas arriba:

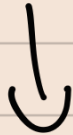
- No calcular todas las combinaciones, sino preparar un estado donde todas ellas existen a la vez y dejar que las fases interfieran.

QFT Nace de esta idea.

2. ¿Qué es la QFT?

La Transformada Cuántica de Fourier es una operación unitaria que:

- Toma un estado en la base computacional.



- Lo reexpresa en la base de Fourier.

3. El objeto que transforma QFT

En DFT

- Transforma una función, $f(x)$

En QFT

- Transforma un estado cuántico

$$|\psi\rangle = \sum_{x=0}^{N-1} c_x |x\rangle$$

4. Definición matemática formal

Para un sistema de dimensión $N = 2^n$:

$$\text{QFT}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i kx/N} |k\rangle$$

- Es lineal
- Usa las fases de DFT
- Esta Normalizada
- Es unitaria

5. ¿Qué hace realmente?

- Traduce periodicidad en fase.
- Traduce fase en interferencia.
- Traduce la interferencia en probabilidad al medir.

6. Por qué la QFT es rápida

El coste no depende de N , sino de:

- El número de qubits $N = \log_2 N$.
- El número de puertas necesarias.

QFT puede implementarse con:

$$O(N^2)$$

Puertas cuánticas.

$$DFT = O(N^2)$$

$$FFT = O(N \log N)$$

7. Papel de QFT en Shor

- No factoriza números.

Convierte la periodicidad de una función modular en información medible.

Luego, un paso clásico extrae el período a partir de los resultados.

Ejercicio

DFT vs QFT — $N=4$

• Datos

$$f = [1, 0, 1, 0]$$

$$f(0)=1, f(1)=0, f(2)=1, f(3)=0$$

• Pasar a cuántico

$$|\psi\rangle = \sum_{x=0}^3 a_x |x\rangle$$

• Construimos el estado

Usamos los valores de $f(x)$ como amplitudes "sin normalizar".

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= 1|0\rangle + 0|1\rangle + 1|2\rangle + 0|3\rangle \\ &= |0\rangle + |2\rangle \end{aligned}$$

• Normalizamos

$$\| |0\rangle + |2\rangle \|^2 = 1^2 + 1^2 = 2$$

El estado normalizado:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |2\rangle)$$

· Definición matemática de QFT

La QFT actúa sobre cada base $|x\rangle$ así:

$$\text{QFT}|x\rangle = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^3 \omega^{kx} |k\rangle$$

Con $\omega = i$

Como QFT es lineal:

$$\text{QFT}|\psi\rangle = (\text{QFT}|0\rangle + \text{QFT}|2\rangle)$$

· Calculamos $\text{QFT}|0\rangle$

Para $x=0$, $\omega^{k \cdot 0} = \omega^0 = 1$

$$\text{QFT}|0\rangle = \frac{1}{2} (|0\rangle + |1\rangle + |2\rangle + |3\rangle)$$

• Calculamos QFT $|2\rangle$

Para $x=2$

$$\text{QFT}|2\rangle = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^3 \omega^{2k} |k\rangle$$

$$\text{Calculamos } \omega^{2k} = i^{2k} = (i^2)^k = (-1)^k$$

$$\cdot k=0 : (-1)^0 = 1$$

$$\cdot k=1 : (-1)^1 = -1$$

$$\cdot k=2 : (-1)^2 = 1$$

$$\cdot k=3 : (-1)^3 = -1$$

Entonces

$$\text{QFT}|2\rangle = \frac{1}{2} (|0\rangle - |1\rangle + |2\rangle - |3\rangle)$$

• Sumamos para obtener QFT $|4\rangle$

$$QFT|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{2} (|0\rangle + |1\rangle + |2\rangle + |3\rangle) + \frac{1}{2} (|0\rangle - |1\rangle + |2\rangle - |3\rangle) \right]$$

factorizamos

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2} [(|0\rangle + |1\rangle + |2\rangle + |3\rangle) + |0\rangle - |1\rangle + |2\rangle - |3\rangle]$$

Sumamos terminos

$$\cdot |0\rangle = 1 + 1 = 2$$

$$\cdot |1\rangle = 1 - 1 = 0$$

$$\cdot |2\rangle = 1 + 1 = 2$$

$$\cdot |3\rangle = 1 - 1 = 0$$

Queda:

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2} (2|0\rangle + 0|1\rangle + 2|2\rangle + 0|3\rangle)$$

Simplificamos $\frac{1}{2} \cdot 2$

$$\text{QFT}|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |2\rangle)$$

Resultado final

$$\text{QFT}|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |2\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |2\rangle)$$